

CORRIGÉ

TD 10 : Révisions

Exercice 1. On modélise une population d'éléphants dans un parc naturel avec l'équation différentielle suivante :

$$x' = 0,2x\left(1 - \frac{x}{8000}\right) \quad (1)$$

où $x = x(t)$ désigne l'effectif de la population à l'instant t .

1. Comment s'appelle ce modèle ? Comment s'appellent les constantes 0,2 et 8000 ?

C'est un modèle logistique, car l'équation est de la forme $x' = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$. La constante $r = 0,2$ est le taux de croissance intrinsèque et $K = 8000$ est la capacité biotique.

2. Dans le cours vous avez appris la formule pour les solutions de l'équation différentielle (1). Écrire la solution $x(t)$ pour la condition initiale $x_0 = 50$, puis calculer sa valeur aux temps $t = 5$, $t = 15$, $t = 25$ et $t = 30$.

On sait que la solution de cette équation différentielle avec condition initiale x_0 est de la forme

$$x(t) = \frac{8000}{1 + \left(\frac{8000}{x_0} - 1\right)e^{-0,2t}}.$$

Dans notre cas $x_0 = 50$ donc

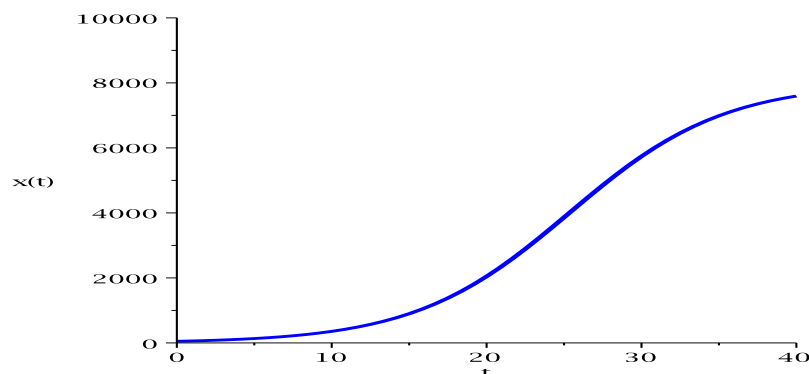
$$x(t) = \frac{8000}{1 + \left(\frac{8000}{50} - 1\right)e^{-0,2t}} = \frac{8000}{1 + 159 e^{-0,2t}}.$$

En particulier on a

$$\begin{aligned} x(5) &= \frac{8000}{1 + 159 e^{-0,2 \cdot 5}} \approx 134 & x(15) &\approx 897 \\ x(25) &\approx 3862 & x(30) &\approx 5738 \end{aligned}$$

3. En utilisant la question précédente, dessiner le graphe de la solution $x(t)$ pour la condition initiale $x_0 = 50$.

Remarque : on connaît la forme approximative de la solution d'un modèle logistique, car nous avons étudié très en détail ce modèle. Dans cette question on vous demande d'être plus précis : d'abord on marque les points calculés dans la question précédente, ensuite on interpole ces points avec une courbe logistique.



4. Afin de tenir compte des effets de la chasse, on remplace le modèle (1) par l'équation différentielle suivante :

$$x' = 0,2x\left(1 - \frac{x}{8000}\right) - 300. \quad (2)$$

Calculer les équilibres de l'équation différentielle (2) et préciser leur stabilité.

On doit résoudre l'équation

$$0,2x(1 - \frac{x}{8000}) - 300 = 0 \Leftrightarrow \frac{-0,2x^2}{8000} + 0,2x - 300 = 0.$$

C'est une équation quadratique avec discriminant

$$\Delta = 0,2^2 - 4 \frac{-0,2}{8000} \cdot (-300) = 0,01.$$

On a donc deux solutions

$$x_1 = \frac{-0,2 + \sqrt{0,01}}{2 \frac{-0,2}{8000}} = 2000, \quad x_2 = \frac{-0,2 - \sqrt{0,01}}{2 \frac{-0,2}{8000}} = 6000.$$

Pour déterminer la stabilité on doit d'abord calculer la dérivée de $f(x) = \frac{-0,2x^2}{8000} + 0,2x - 300$. C'est

$$f'(x) = \frac{-0,4x}{8000} + 0,2.$$

On a

$$f'(2000) = \frac{-0,4 \cdot 2000}{8000} + 0,2 = 0,1 > 0,$$

donc $x = 2000$ est un équilibre instable. On a

$$f'(6000) = \frac{-0,4 \cdot 6000}{8000} + 0,2 = -0,1 < 0,$$

donc $x = 6000$ est un équilibre stable.

5. Selon le modèle (2), qu'advient-il à la population d'éléphants si $x_0 = 50$?

La population initiale est plus petite que $x = 2000$ qui est un équilibre instable. La population va donc décroître très rapidement et s'éteindre.

6. Afin de tenir compte des effets de la cosanguinité, on remplace le modèle (1) par l'équation différentielle suivante :

$$x' = 0,2x(1 - \frac{x}{8000}) \frac{x - 100}{8000}. \quad (3)$$

Comment s'appelle ce modèle ? Comment s'appelle la constante 100 ?

C'est un modèle logistique qui inclut l'effet Allee pour de petites populations. La constante $A = 100$ s'appelle la population critique.

7. En utilisant les résultats du cours, donner les équilibres de l'équation différentielle (3). Pour chaque équilibre, indiquer s'il est stable ou instable.

Dans le cours nous avons vu que les équilibres de ce modèle sont $x = 0$, $x = K$ et $x = A$. Ici on a $K = 8000$ et $A = 100$, donc les équilibres sont $x = 0$, $x = 8000$ et $x = 100$.

Dans le cours nous avons aussi discuté la stabilité de ces équilibres :

- l'équilibre $x = 0$ est stable
- l'équilibre $x = A = 100$ est instable
- l'équilibre $x = K = 8000$ est stable

8. Selon le modèle (3), qu'advient-il à la population d'éléphants si $x_0 = 50$?

La population $x_0 = 50$ est entre l'équilibre stable $x_0 = 0$ et l'équilibre instable $x_0 = 100$. La population va donc décroître et s'approcher asymptotiquement de l'équilibre stable $x_0 = 0$.

Exercice 2. On étudie deux populations de scorpions qui se nourrissent de la même ressource : on note $x(t)$ l'effectif de scorpions noirs et $y(t)$ l'effectif de scorpions rouges. On suppose que l'évolution des effectifs est modélisée par le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} x' &= x(1 - \frac{x}{4} - y) \\ y' &= 2y(1 - \frac{y}{2} - \frac{x}{2}) \end{cases} \quad (4)$$

1. Comment s'appelle ce modèle ?

C'est un modèle compétitif.

2. Calculer les isoclines et les points d'équilibre du système. Donner l'interprétation biologique de chaque point d'équilibre.

L'isocline $x' = 0$ est l'ensemble de solutions de l'équation $x(1 - \frac{x}{4} - y) = 0$. On a donc deux cas $x = 0$ ou $1 - \frac{x}{4} - y = 0$.

On en déduit que l'isocline $x' = 0$ consiste en deux droites : $x = 0$ et

$$1 - \frac{x}{4} - y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = 1 - \frac{x}{4}$$

L'isocline $y' = 0$ est l'ensemble de solutions de l'équation $2y(1 - \frac{y}{2} - \frac{x}{2}) = 0$. On a donc deux cas $2y = 0$ ou $1 - \frac{y}{2} - \frac{x}{2} = 0$.

On en déduit que l'isocline $y' = 0$ consiste, elle aussi, en deux droites : $y = 0$ et

$$1 - \frac{y}{2} - \frac{x}{2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = 2 - x$$

Calcul des points d'équilibre : on doit résoudre 4 systèmes linéaires

$$x = 0, y = 0$$

Solution (0,0) (absence des deux espèces)

$$x = 0, y = 2 - x$$

Solution (0,2) (présence de l'espèce y uniquement)

$$y = 0, y = 1 - \frac{x}{4}$$

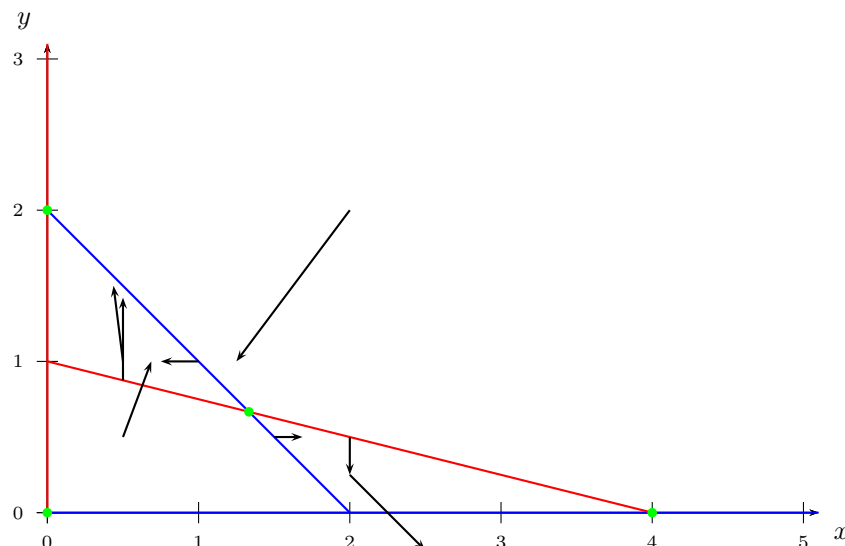
Solution (4,0) (présence de l'espèce x uniquement)

$$y = 2 - x, y = 1 - \frac{x}{4}$$

Ce système demande un peu plus d'attention : on déduit que $2 - x = 1 - \frac{x}{4}$, un calcul élémentaire donne alors $x = \frac{4}{3}$. Ensuite on substitue dans une des équations pour obtenir $y = \frac{2}{3}$.

Solution $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ (présence des deux espèces).

3. Dans le système de coordonnées ci-dessous ajouter les isoclines et marquer d'une autre couleur les points d'équilibre.



4. On veut étudier de plus près le champ de vecteurs défini par le système (4). Calculer le vecteur tangent pour chacun des points suivants (en écrivant la réponse à côté) :

Pour calculer le vecteur tangent on remplace dans (4) les variables x et y par les coordonnées du point. Exemple : pour le point $A = (\frac{1}{2}, \frac{7}{8})$ le vecteur tangent est donné par

$$(\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{4} - \frac{7}{8}), 2 \cdot \frac{7}{8}(1 - \frac{7}{2} - \frac{1}{2})) = (0, \frac{35}{64})$$

Remarque : il n'est pas nécessaire d'écrire le résultat du calcul comme fraction. Une valeur arrondie, calculée avec la calculatrice, est suffisante.

$$\begin{aligned} A(\frac{1}{2}, \frac{7}{8}) (0, \frac{35}{64}) & \quad B(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}) (\frac{3}{16}, 0) & C(2, \frac{1}{2}) (0, -\frac{1}{4}) \\ D(1, 1) (-\frac{1}{4}, 0) & \quad E(\frac{1}{2}, 1) (-1/16, 1/2) & F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) (3/16, 1/2) \\ G = (2, \frac{1}{4}) (1/2, -1/2) & \quad H = (2, 2) (-3, -4) \end{aligned}$$

5. Placer les vecteurs tangents calculés dans la question précédente dans la figure.

Remarque : il n'est pas nécessaire de respecter la longueur des vecteurs tangents, on s'intéresse seulement à leur direction.

6. On note $f(x,y) = x - \frac{x^2}{4} - xy$ et $g(x,y) = 2y - y^2 - xy$. Calculer les dérivées partielles de f et g .
On a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 - \frac{x}{2} - y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -y, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2 - 2y - x$$

7. Pour chacun des quatre points d'équilibre, calculer la matrice jacobienne et déterminer la nature de cet équilibre.

On utilise la question précédente pour calculer les jacobiniennes. On obtient

$$A(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = 3 > 0, \quad \det(A) = 2 > 0$$

On a $\det(A) < (\text{tr}(A))^2/4$ et $\text{tr}(A) > 0$, c'est un noeud instable.

$$A(0,2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = -3 < 0, \quad \det(A) = 2 > 0$$

On a $\det(A) < (\text{tr}(A))^2/4$ et $\text{tr}(A) < 0$, c'est un noeud stable.

$$A(4,0) = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = -3 < 0, \quad \det(A) = 2 > 0$$

On a $\det(A) < (\text{tr}(A))^2/4$ et $\text{tr}(A) < 0$, c'est un noeud stable.

$$A(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}) = \begin{pmatrix} -1/3 & -4/3 \\ -2/3 & -2/3 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = -1, \quad \det(A) = -2/3 < 0,$$

c'est un col.

8. Supposons qu'au départ les deux espèces sont présentes. A long terme, est-ce qu'on aura une coexistence des deux espèces ?

Sauf dans le cas peu probable où on s'approche du col $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$, on va s'approcher à long terme d'un des noeuds stables (0,2) ou (4,0). On assistera donc à l'extinction d'une des deux espèces.